

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Primeira Condição de Equilíbrio estático ($\Sigma F = 0$) em Estrutura com Cabos

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 3

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Aula 03 - ECFO - EC - Exercícios.pdf

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Uma carga de peso $P = 1.200 \text{ N}$ é suspensa em equilíbrio estático por dois cabos de sustentação ideais A e B atados a um anel central. O cabo A forma um ângulo $\theta_A = 30^\circ$ com a horizontal e o cabo B forma $\theta_B = 60^\circ$ com a horizontal.

Pede-se calcular a tração T_A no cabo A e T_B no cabo B.